LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPEREMETER

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 5 Oktober 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Amperemeter
3.	Tanggal Praktek	: 5 Oktober 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 19 Oktober 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahuai dan memahami Langkah mengukur arus listik menggunakan ampere meter Analog dan Digital
2. Memahami cara membaca skala hasil pengukuran pada Amperemeter

II. DASAR TEORI

Amperemeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Pengukuran arus listrik harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu lalu dihubungkan masing-masing ke terminal- terminal amperemeter.[3]

Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur (meter) dengan tipe jarum penunjuk. Sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukandengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektorpada posisi batas ukur kemudian melakukan perhitungan secara manual untukmendapatkan hasil ukurnya. Kondisi atau proses pembacaan hasil ukur yang masihmanual inilah yang menyebabkan multimeter atau multitester jenis ini dinamakan sebagaimultimeter analog. [3]

Multimeter digital adalah multimeter yang dirancang untuk menampilkan secara langsung nilai parameter yang diukur. Dengan kata lain multimeter digital tidak menggunakan jarum dan papan skala sebagai indukatornya. melainkan sudah menggunakan layar peraga LCD 7 segment. Multimeter digital sangat praktis dan cepat karena ketika dalam melakukan pengukuran, dalam hal ini yang diukur adalah resistor, maka layar LCD langsung menampilkan nilai dari resistansi yang diukur tersebut. [1]

Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf “R”. Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω). Sebutan “OHM”. Resistor digunakan untuk banyak tujuan. Beberapa contohnya termasuk pembatasan arus listrik, pembagian tegangan, penghasilan panas, pencocokan dan pembebanan sirkuit, pengendalian penguatan, dan pengaturan konstanta waktu. Resistor ini tersedia secara komersial dengan nilai hambatan dalam rentang

lebih dari satuan giga. Simbol yang digunakan IEC adalah bentuk persegi panjang dengan terminal di setiap ujungnya. Sedangkan untuk standar ANSI sangat umum dan menggambarkan resistor tetap sebagai garis bergerigi. [2]

DC Power Supply adalah perangkat penting dalam dunia elektronika yang memberikan tegangan dan arus listrik DC dengan polaritas positif dan negatif yang konsisten. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengujian komponen elektronik dan eksperimen industri, berkat kemampuannya untuk mengontrol pasokan daya dengan presisi.[4]

Breadboard Arduino adalah jenis papan prototipe elektronik yang sangat berguna untuk menguji dan merancang rangkaian tanpa perlu melakukan proses soldering. Papan ini sering disebut juga sebagai project board atau protoboard. Dengan breadboard, pengguna dapat dengan mudah menyusun dan mencoba berbagai komponen elektronik secara sementara tanpa memerlukan soldering. Protoboard, yang merupakan bentuk lain dari breadboard, memiliki fungsi serupa sebagai platform sementara untuk merakit rangkaian elektronik tanpa soldering.[5]

Jumper pada komputer sebenarnya adalah rangkaian penyambung (connector) yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus rangkaian. Jumper juga digunakan untuk mengkonfigurasi papan sirkuit listrik, seperti motherboard computer.[6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Analog
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Projcet Board
5. Jumper
6. 8 Buah Resistor
7. Kabel Probe

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Mengkalibrasi Multimeter
2) Setting Power Supply 1 V (Ukur dengan Voltmeter Digital)
3) Membuat rangkaian di atas project boad
4) Menghitung I,I1.I2 Secara Teori
5) Menghitung I,I1.I2 Secara Amperemeter Analag
6) Menghitung I,I1.I2 Secara Amperemeter Digital
7) Catat hasil Langkah 4-6 pada tabel

V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1 Pengukuran Resistor, Volt Sumber, Dan perhitungan Teori Amperemeter

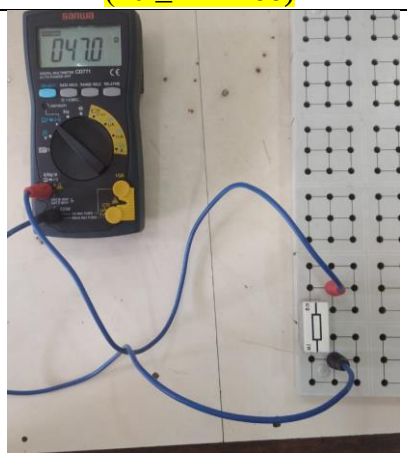
No	Resistor	VS	Hasil Pengukuran		
			Teori		
			I	I1	I2
1	(10 ≤ R < 100) R1 = 47Ω R2 = 47,4Ω	1 V	0,042 A	0,021 A	0,020 A
2	(100 ≤ R < 1k) R1 = 328,2 Ω R2 = 328,1 Ω	0,985 V	6 mA	3 mA	3 mA
3	(1k ≤ R < 10k) R1 = 4,67k Ω R2 = 4,67k Ω	1,160 V	0,496 mA	0,248 mA	0,248 mA
4	(10k ≤ R < 50k) R1 = 14,91k Ω R2 = 14,91k Ω	1,174 V	0,157 mA	0,078 mA	0,078 mA

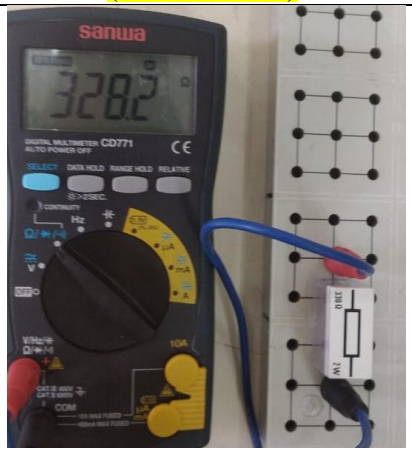
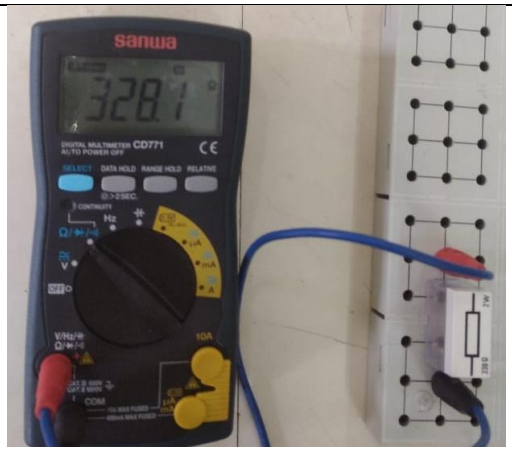
Tabel 2 Pengukuran Analog dan Digital

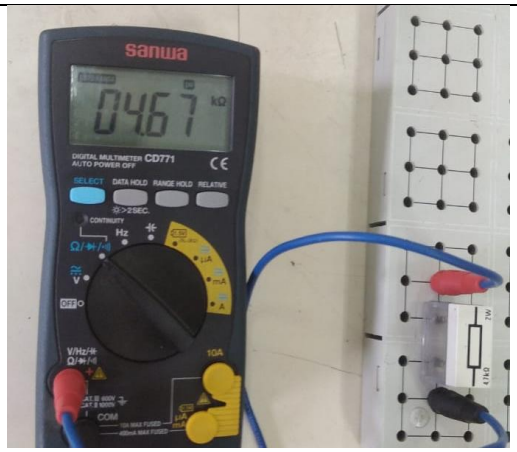
No	Resistor	Hasil Pengukuran			Hasil Pengukuran		
		Analog			Digital		
		I	I1	I2	I	I1	I2
1	(10 ≤ R < 100) R1 = 47Ω	*analog-nya tidak bisa mengukur arus yang besar (Maka itu*			0,041 A	0,021 A	0,020 A

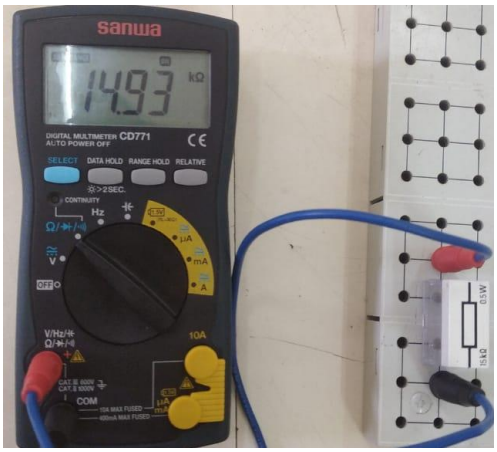
	R2 = 47,4Ω	*diberi keterangan seperti ini)*					
2	(100 ≤ R < 1k) R1 = 328,2 Ω R2 = 328,1 Ω	6,5 mA	3,5 mA	3 mA	6 mA	3 mA	3 mA
3	(1k ≤ R < 10k) R1 = 4,67k Ω R2 = 4,67k Ω	0,5 mA	0,25 mA	0,25 mA	0,49 mA	0,25 mA	0,24 mA
4	(10k ≤ R < 50k) R1 = 14,91k Ω R2 = 14,91k Ω	0,15 mA	0,75 mA	0,75 mA	0,15 mA	0,07 mA	0,07 mA

Tabel 3 Dokumentasi Foto Pengukuran Resistor

No	Resistor	Resistor
1	(10 ≤ R < 1k)	(10 ≤ R < 100)
	R1 = 47Ω	

	R2 = 47,4Ω	
2	(100 ≤ R < 1k)	(100 ≤ R < 1k)
	R1 = 328,2 Ω	
	R2 = 328,1 Ω	
3	(1k ≤ R < 10k)	(1k ≤ R < 10k)

	R1 = 4,67k Ω	
	R2 = 4,67k Ω	
4	(10k ≤ R < 50k)	(10k ≤ R < 50k)
	R1 = 14,91k Ω	

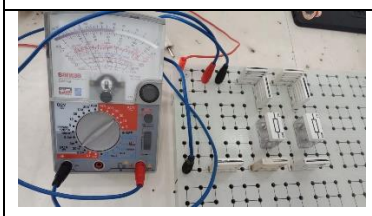
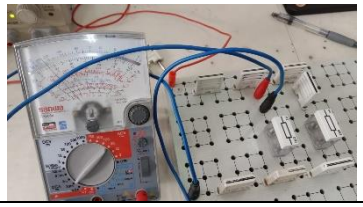
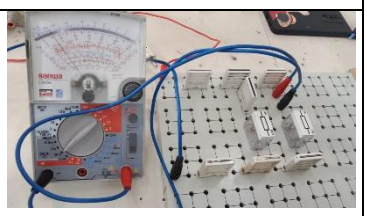
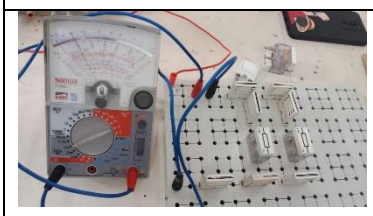
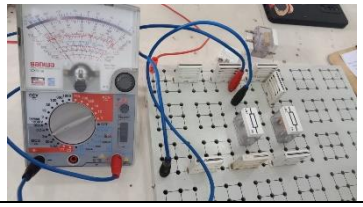
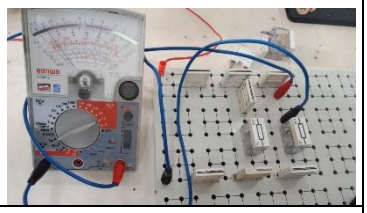
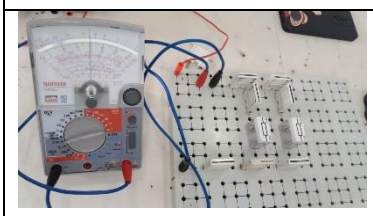
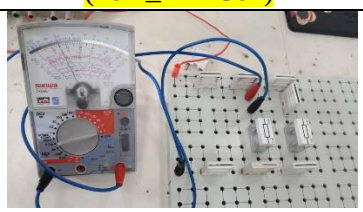
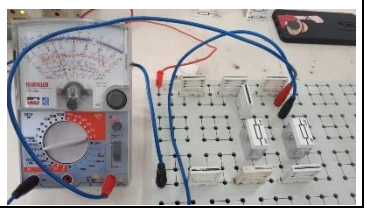
	R2 = 14,93k Ω	

Tabel 4 Pengukuran Vs

No	VS
1	(10 ≤ R < 100)
	
2	(100 ≤ R < 1k)
	
3	(1k ≤ R < 10k)
	
4	(10k ≤ R < 50k)

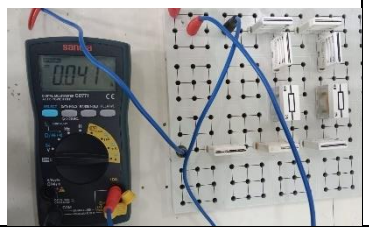
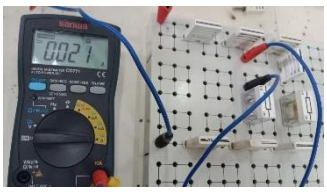
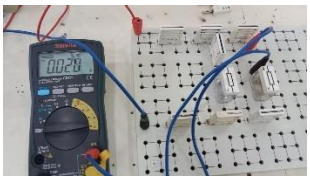
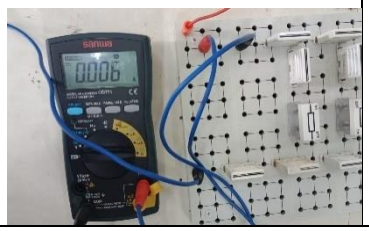
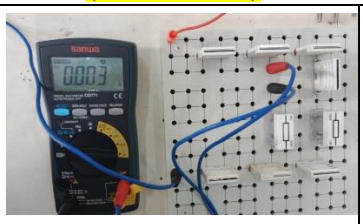
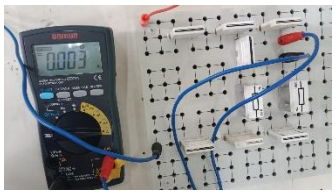
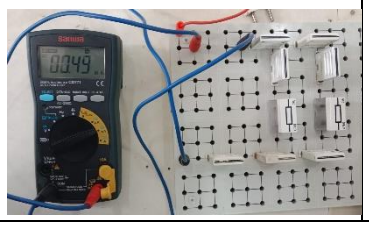
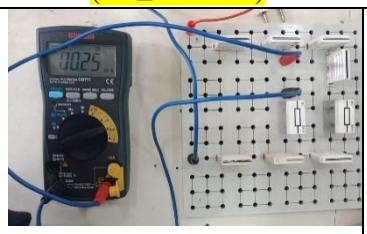
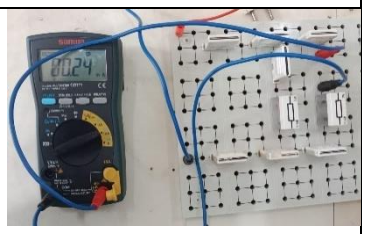
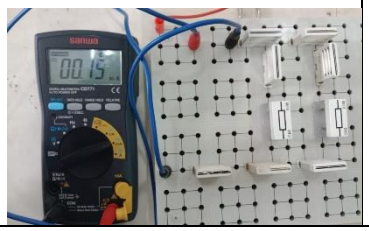
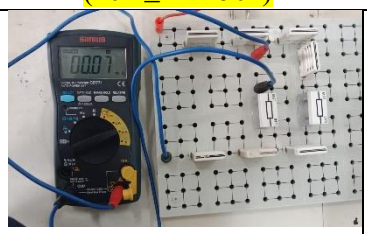
	

Tabel 5 Dokumentasi Analog

No	Dokumentasi		
	Analog		
	I	I1	I2
1	*analog-nya tidak bisa mengukur arus yang besar (Maka itu diberi keterangan seperti ini) (10 ≤ R < 1k)*		
2	(100 ≤ R < 1k)		
			
3	(1k ≤ R < 10k)		
			
4	(10k ≤ R < 50k)		
			

Tabel 6 Pengukuran Digital

No	Dokumentasi		
	Digital		
	I	I1	I2

1	(10 ≤ R < 100)		
			
2	(100 ≤ R < 1k)		
			
3	(1k ≤ R < 10k)		
			
4	(10k ≤ R < 50k)		
			

VI. ANALISIS

Hasil Perhitungan dari Mencari Nilai Teori

1. **(10 ≤ R < 100)**

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1}{\frac{47x47,5}{47+47,5}} = \frac{1}{23,599} = 0,042\ A$$

$$I1 = \frac{47,5}{47+47,5}\ x\ 0,042\ A = 0,021\ A$$

$$I2 = \frac{47}{47+47,5}\ x\ 0,042\ A = 0,020\ A$$

2. **(100 ≤ R < 1k)**

$$I = \frac{V}{R} = \frac{0,985}{\frac{328,2x328,1}{328,2+328,1}} = \frac{0,985}{164,074} = 6\ mA$$

$$I1 = \frac{328,1}{329,2+328,1}\ x\ 6\ mA = 3\ mA$$

$$I2 = \frac{328,2}{329,2+328,1}\ x\ 6\ mA = 2,mA$$

3. **(1k ≤ R < 10k)**

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1,160}{\frac{4,67x4,67}{4,67+4,67}} = \frac{1,160}{2,335} = 0,496\ mA$$

$$I1 = \frac{4,67}{4,67+4,67}\ x\ 0,496\ mA = 0,248\ mA$$

$$I2 = \frac{4,67}{4,67+4,67}\ x\ 0,496\ mA = 0,248\ mA$$

4. **(10k ≤ R < 50k)**

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1,174}{\frac{14,91x14,93}{14,91+14,93}} = \frac{1,174}{7,479} = 0,157\ mA$$

$$I1 = \frac{14,93}{14,91+14,93}\ x\ 0,157\ mA = 0,078\ mA$$

$$I2 = \frac{14,91}{14,91+14,93}\ x\ 0,157\ mA = 0,078\ mA$$

Perhitungan Amperemeter Analog

1. **(10 ≤ R < 100)**
   analog-nya tidak bisa mengukur arus yang besar (Maka itu diberi keterangan seperti ini)
2. **(100 ≤ R < 1k)**
   $I = \frac{26}{120} x\ 30 = 6,5$
   $I1 = \frac{14}{120} x\ 30 = 3,5$
   $I2 = \frac{12}{120} x\ 30 = 3$
3. **(1k ≤ R < 10k)**

I = $\frac{20}{120} x\ 3 = 0{,}5$

I1 = $\frac{10}{120} x\ 3 = 0{,}25$

I2 = $\frac{10}{120} x\ 3 = 0{,}25$

4. **(10k ≤ R < 50k)**

I = $\frac{60}{120} x\ 0{,}3 = 0{,}15$

I1 = $\frac{30}{120} x\ 0{,}3 = 0{,}075$

I2 = $\frac{30}{120} x\ 0{,}3 = 0{,}075$

Menghitung nilai Error Pada I, I1,I2

Berikut adalah perhitungan persentase error %

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Mv - Tv}{Tv}\right| x100\%$$

A. Analog

1. **(10 ≤ R < 100)**

   analog-nya tidak bisa mengukur arus yang besar (Maka itu diberi keterangan seperti ini)

2. **(100 ≤ R < 1k)**

I = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{6{,}5-6}{6}\right| x\ 100\% = 8{,}334\%$

I1 = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{3{,}5-3}{3}\right| x\ 100\% = 16{,}667\%$

I2 = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{3-3}{3}\right| x\ 100\% = 0\%$

3. **(1k ≤ R < 10k)**

I = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}5-0{,}496}{0{,}496}\right| x\ 100\% = 0{,}806\%$

I1 = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}25-0{,}248}{0{,}248}\right| x\ 100\% = 0{,}806\%$

I2 = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}25-0{,}248}{0{,}248}\right| x\ 100\% = 0{,}806\%$

4. **(10k ≤ R < 50k)**

I = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}15-0{,}157}{0{,}157}\right| x\ 100\% = 4{,}458\%$

I1 = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}075-0{,}078}{0{,}078}\right| x\ 100\% = 3{,}846\%$

I2 = $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Ianalog - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}075-0{,}078}{0{,}078}\right| x\ 100\% = 3{,}846\%$

B. Digital

1. (10 ≤ R < 100)

$$\text{I} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}041 - 0{,}042}{0{,}042}\right| x\ 100\% = 2{,}38\%$$

$$\text{I1} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}021 - 0{,}021}{0{,}021}\right| x\ 100\% = 0\%$$

$$\text{I2} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}02 - 0{,}02}{0{,}02}\right| x\ 100\% = 0\%$$

2. (100 ≤ R < 1k)

$$\text{I} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{6 - 6}{6}\right| x\ 100\% = 0\%$$

$$\text{I1} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{3 - 3}{3}\right| x\ 100\% = 0\%$$

$$\text{I2} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{3 - 3}{3}\right| x\ 100\% = 0\%$$

3. (1k ≤ R < 10k)

$$\text{I} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}49 - 0{,}496}{0{,}496}\right| x\ 100\% = 1{,}2\%$$

$$\text{I1} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}25 - 0{,}248}{0{,}248}\right| x\ 100\% = 0{,}807\%$$

$$\text{I2} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}24 - 0{,}248}{0{,}248}\right| x\ 100\% = 0{,}806\%$$

4. (10k ≤ R < 50k)

$$\text{I} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}15 - 0{,}157}{0{,}157}\right| x\ 100\% = 4{,}458\%$$

$$\text{I1} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}07 - 0{,}078}{0{,}078}\right| x\ 100\% = 10{,}256\%$$

$$\text{I2} = \%\mathcal{E} = \left|\frac{Idigital - Iteori}{Iteori}\right| x\ 100\% = \left|\frac{0{,}07 - 0{,}078}{0{,}078}\right| x\ 100\% = 10{,}256\%$$

VII. KESIMPULAN

Pada saat mengukur arus dari beberapa jenis resistor bisa dikatakan bahwa semakin besar nilai hambatan/ resistor maka akan semakin kecil arus yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai hambatan/ resistor maka akan semakin besar arus yang dihasilkan dalam suatu rangkaian. Ini bisa dibuktikan secara teori dan digital, resistor (10 ≤ R < 100) mendapatkan arus $0{,}042\ A$ Dan resitor (10k ≤ R < 50k) mendapatkan arus $0{,}157\ mA$.

Multimeter analog untuk mengukur ($10 \leq R < 100$) tidak tercatat dikarenakan jarum analog sudah maksimal melewati dari sewajarnya. Kesalahan Pengukuran pada setiap alat ukur selalu ada, begitu juga saat menggunakan amperemeter. Kesalahan pengukuran dapat diketahui dari hasil perhitungan nilai pengukur secara teori dan praktek. Error diperoleh dengan mengurangkan kuat arus terukur secara teori dengan kuat arus terukur secara praktek kemudian dibagi dengan kuat arus listrik secara teori dan dikalikan dengan seratus persen.

Melihat presentase error bahwa mulai dari mengukur nilai sebenarnya setiap resistor sampai mengukur arus secara digital, dilihat tidak begitu besar dan paling besar itu di rentan 10% bahkan ada yang 0% tapi kesalahan error sudah pasti ada, 0% itu dikarenakan saat menghitung teori mengambil 3 angka dibelakang koma dan nilainya sangat sesuai dengan hasil pegukuran atau praktek.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rida Angga Kusuma. (2016, Juli 2). *Cara Mengukur Resistor dengan Multimeterl (edisi-)* [Online]. Available: https://skemaku.com/cara-mengukur-resistor-dengan-multimeter/

[2] Meilinaika. (2023, Januari 23). *Macam-Macam Komponen Elektronika (Resistor, Dioda dll)* [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/macam-macam-komponen-elektronika-resistor-dioda-dll/

[3] Prawiroredjo, K. 2006. *Pemahaman dan Penggunaan Alat Ukur Multimeter Analog Sebagai Pengenalan Teknik Elektronika*. Retrieved 6 September 2023 From LEMDIMAS, 67 – 71.

[4] Arsito Ari Kuncoro S.Kom., M.Kom. (2022, April 2). Power Supply [Online]. Available: https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Power-Supply/2af6c88294c5e6477242cf3206d3c3af5cdbd7e6.

[5] Aldy Razor. (2021, Februari 25). *Breadboard Arduino: Pengertian, Prinsip Kerja, dan Jenisnya* [Online]. Available: https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard-arduino.html.

[6] Berita Hari Ini, (2023, March 9). *Cara Membaca Voltmeter Analog dan Penghitungan Hasilnya* [Online] Avaible: https://kumparan.com/berita-hari-ini/cara-membaca-voltmeter-analog-dan-penghitungan-hasilnya-1zymE74OKMG